МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина»
Институт радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РтФ)

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

«Волноводные ферритовые устройства»

по дисциплине «Устройства СВЧ и антенны»

Студент _____ Белоконь А.А.

_____ Садыков И.З.

_____ Смирнов А.М.

Группа РИ – 311151

Оценка за работу _____

Преподаватель _____ Баранов.С.А

Екатеринбург 2024

1. **Цель работы:**

Ознакомится с основными свойствами намагниченных ферритов, взаимодействующих с электромагнитным полем СВЧ.

2. **Эскизы ферритовых устройств СВЧ**

- **Вентиль на эффекте смещения поля**

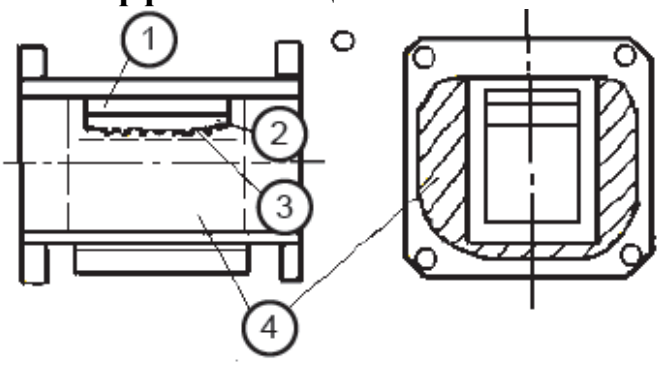

Рис. 2.5. Конструкция вентиля на эффекте смещения поля:
1) диэлектрическая пластинка; 2) феррит; 3) поглощающая пленка; 4) постоянный магнит

- **Коммутатор на эффекте Фарадея,**

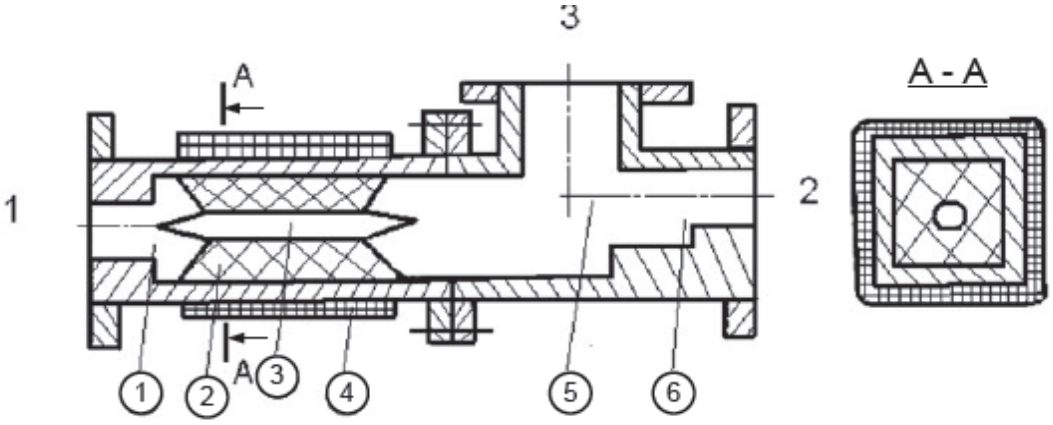

Рис. 2.6. Конструкция коммутатора:
1) переход от прямоугольного волновода к квадратному; 2) диэлектрическая втулка; 3) ферритовый стержень; 4) соленоид; 5) разветвитель; 6) переход от квадратного волновода к прямоугольному

- **Х-циркулятор**

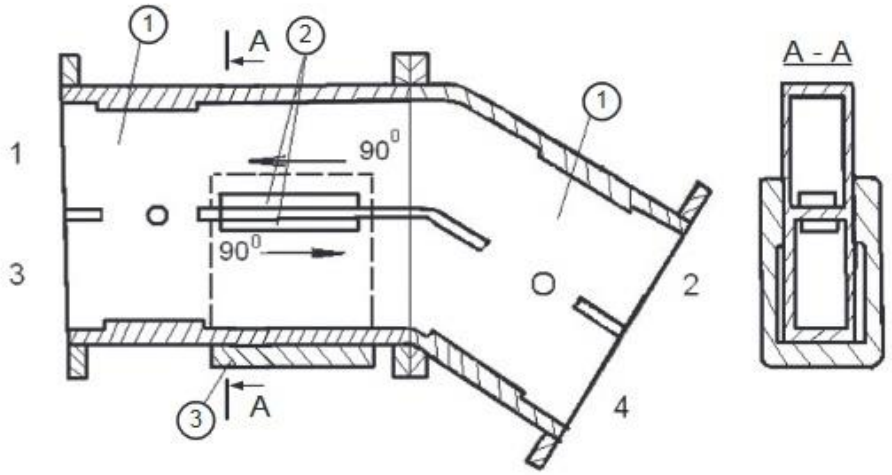

Рис. 2.7. Х-циркулятор:
1) волноводно-щелевой мост; 2) ферритовая пластинка; 3) постоянный магнит

3. Экспериментальные данные

α0=49 дБ

Вентиль	*k*	*i*	*Sik* [дБ]	α*ik*
	1	2	-2	47
	2	1	-45	4

Таблица 1

Коммутатор (без подмагничивания)	*k*	*i*	*Sik* [дБ]	α*ik*
	1	2	-4	45
	1	3	-45	4

При I=160 mA достигается поворот плоскости поляризации волны на 90°, вследствие чего сигнал появляется на третьем выходе и отсутствует на втором.

Коммутатор (с подмагничиванием)	*k*	*i*	*Sik* [дБ]	α*ik*
	1	*2*	*-24*	25
	1	*3*	*-4*	45

Таблица 2

Х-циркулятор	*k*	*i*	*Sik* [дБ]	α*ik*
	1	2	-2	47
	1	3	-44	5
	2	1	-25	24
	2	3	-2	47
	3	1	-21	28
	3	2	-24	25

Таблица 3

4. Вывод

В данной лабораторной работе мы познакомились с основными свойствами намагниченных ферритов. Так же мы исследовали ферритовые устройства СВЧ:

- Вентиль
- Коммутатор
- Х-циркулятор

Вентиль (Невзаимный фазовращатель) в прямом направлении показал отсутствие затухания, но при обратном затухание имеется ослабление около -45 дБ.

Коммутатор был исследован в 2-ух случаях: намагниченным и не намагниченным ферритом. При подаче тока на обмотку с сердечником(ферритом), тем самым изменялась плоскость поляризации волны, достигая поворота фронта волны на 90 градусов.

Так же провели измерения в Х-циркуляторе. В котором, как показали экспериментальные данные и сверяя их с теорией при подаче сигнала на вход 2 (см. рисунок 2.8) соседние плечи возбуждаются противофазно, следовательно мощность поступает на вход 3 устройства. При возбуждении третьего входа, входы 1 и 2 по возбуждаются одинаково по мощности и противофазного.